KTDK

MATH-STER

Đề kiểm tra định kỳ lần 3

Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. [STER] Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị?

A. $y=\dfrac{2x-3}{x+2}$ **B.** $y=x^4$ **C.** $y=-x^3+x$ **D.** $y=|x+2|$

Câu 2. [STER] Với $x\in[-\pi;\pi]$, phương trình $\cos x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 3. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1=5$ và công bội $q=-2$. Tính S_6.

A. $S_6=-\dfrac{155}{3}$ **B.** $S_6=-\dfrac{315}{3}$ **C.** $S_6=-315$ **D.** $S_6=315$

Câu 4. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $10^{2x+3}\le\dfrac{1}{10}$ là

A. $(-2;+\infty)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(-\infty;-2]$ **D.** $[-2;+\infty)$

Câu 5. [STER] Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một nhóm học sinh được thống kê trong bảng sau

Thời gian (phút)	$[10,5;12,5)$	$[12,5;14,5)$	$[14,5;16,5)$	$[16,5;18,5)$	$[18,5;20,5]$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho bằng:

A. $\dfrac{83}{6}$ **B.** $\dfrac{43}{3}$ **C.** $\dfrac{19}{6}$ **D.** $\dfrac{35}{2}$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với đường thẳng $y=2x+7$?

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 7. [STER] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2$ và đồ thị hàm số $y=3x^2+3x$ là

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\max\limits_{(-1;1]} f(x) = f(0)$

B. $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$

C. $\min\limits_{(-\infty;-1]} f(x) = f(-1)$

D. $\min\limits_{(-1;+\infty)} f(x) = f(0)$

Câu 9. [STER] Một cái hộp chứa 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để hai viên bi lấy được đều là viên bi màu xanh.

A. $\dfrac{7}{9}$

B. $\dfrac{7}{24}$

C. $\dfrac{11}{12}$

D. $\dfrac{2}{15}$

Câu 10. [STER] Thống kê điểm kiểm tra giữa kì 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12C1 của một trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

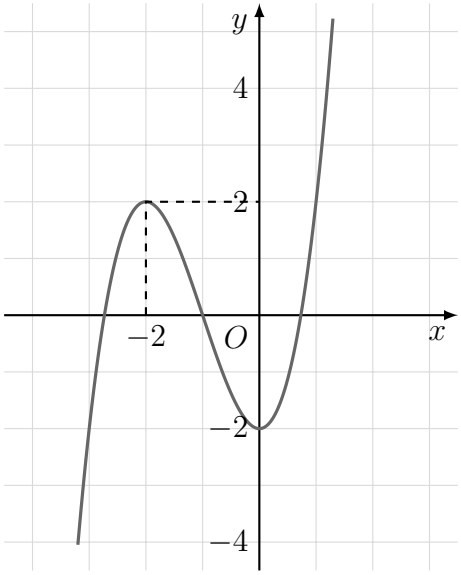
A. $[2;4)$

B. $[4;6)$

C. $[6;8)$

D. $[8;10)$

Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2019}{f(x) - 1}$ là

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 12. [STER] Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,5; P(B) = 0,4; P(A|B) = 0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng

A. $\dfrac{3}{25}$ **B.** $\dfrac{4}{25}$ **C.** $\dfrac{6}{25}$ **D.** $\dfrac{1}{5}$

Phần II: Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. [STER] Bạn An đang làm đề ôn tập theo ba mức độ dễ, trung bình và khó. Xác suất để An hoàn thành câu dễ là 0,8; hoàn thành câu trung bình là 0,6 và hoàn thành câu khó là 0,15. Làm đúng mỗi câu dễ An được 0,1 điểm, làm đúng mỗi câu trung bình An được 0,25 điểm và làm đúng mỗi câu khó An được 0,5 điểm.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là 72%.	○	○
b)	Khi An làm 3 câu thuộc ba loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là 0,45.	○	○
c)	Khi An làm 3 câu thì xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại cao hơn xác suất An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình.	○	○
d)	Xác suất để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm lớn hơn 0,2%.	○	○

Câu 14. [STER] Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (tính theo lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức: $V(t) = 300\left(t^2 - t^3\right) + 4,5$ với $0 \le t \le 0,5$.
Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \le t \le 0,5$. Biết 1 lít xăng có giá là 21.000 đồng.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Lượng xăng ban đầu trong bình là 1,5 lít.	○	○
b)	Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Số tiền người mua phải trả là 787.500 đồng.	○	○
c)	Khi xăng chảy vào bình xăng thì tốc độ tăng thể tích là lớn nhất vào thời điểm ở giây thứ 21.	○	○
d)	Phương trình $V'(t) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trên đoạn $\left[0; \frac{1}{2}\right]$.	○	○

Câu 15. [STER] Để loại bỏ x chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là: $C(x) = \dfrac{300x}{100 - x}$ (triệu đồng) $0 \le x < 100$. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$C'(x) = -\dfrac{30000}{(100 - x)^2}$ với mọi $x \in [0; 100)$.	○	○
b)	Để loại bỏ được 50% chất gây ô nhiễm cần 300 triệu đồng.	○	○
c)	Chi phí bỏ ra luôn tăng khi x tăng.	○	○
d)	Không thể loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm dù bỏ ra chi phí là bao nhiêu đi chăng nữa.	○	○

Câu 16. [STER] Giả sử kết quả khảo sát khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$	$[31;34)$
Số phụ nữ ở khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ ở khu vực B	47	40	11	2	0

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Số phụ nữ tham gia khảo sát ở mỗi khu vực A và B là 100 người.	○	○
b)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là 15 (tuổi).	○	○
c)	Xét độ tuổi kết hôn trung bình thì phụ nữ ở khu vực A kết hôn sớm hơn phụ nữ ở khu vực B.	○	○
d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.	○	○

Phần III: Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

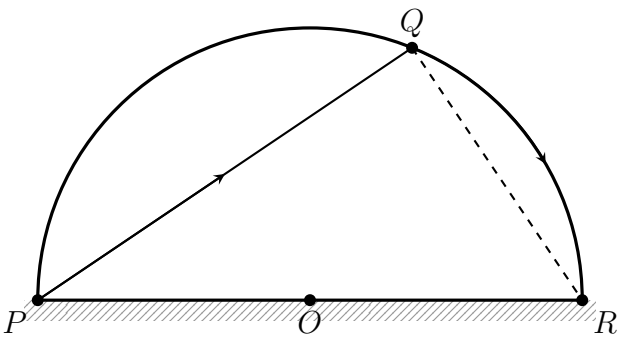
Câu 17. [STER] Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm $(1 \le x \le 300)$ thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -2x^2 + 1312x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x^2 - 77x + 1000 + \dfrac{40000}{x}$ (nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị triệu đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: | | | | |

Câu 18. [STER] Một nhà đầu tư phân loại các dự án trong một chu kỳ đầu tư thành 3 loại: ít rủi ro, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Tỷ lệ các dự án các loại đó tương ứng là 20%; 45% và 35%. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ các dự án gặp rủi ro khi đầu tư tương ứng là 5%; 20% và 40%. Nếu một dự án gặp rủi ro sau kỳ đầu tư thì khả năng dự án rủi ro lớn nhất là bao nhiêu phần trăm (làm tròn đến hàng phần chục)?

Đáp án: | | | | |

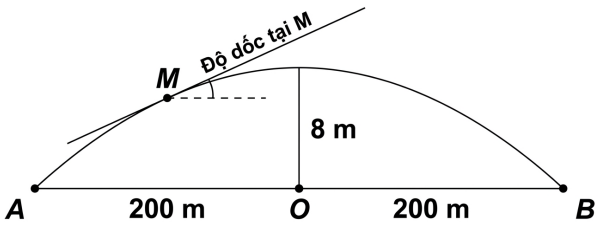
Câu 19. [STER] Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng $4km$, đường kính PR như hình vẽ sau:



Từ điểm P anh Bắp chèo một chiếc thuyền với vận tốc $5\,km/h$ đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc $8\,km/h$. Thời gian lớn nhất mà anh Bắp đi chuyển từ P đến R là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

Câu 20. [STER] Hình vẽ dưới đây mô tả một cây cầu vượt có mặt cắt đứng là một phần parabol nối hai điểm A, B và nhận đường trung trực của đoạn AB làm trục đối xứng, $AB = 400$ m. Khoảng cách từ đỉnh cây cầu đến AB bằng 8 m. Xét tiếp tuyến Δ tại điểm M trên mặt cầu, người ta quy ước $\tan(\Delta, d)$ là độ dốc tại M của mặt cầu, với d là đường thẳng đi qua hai điểm A, B. Độ dốc lớn nhất của mặt cầu là bao nhiêu?



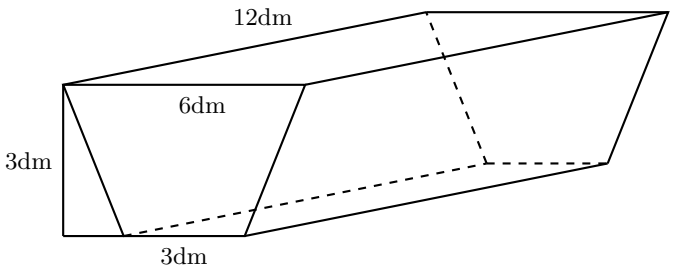
Đáp án:

Câu 21. [STER] Khi sản xuất vỏ lon sữa DUTCH LADY, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Biết rằng lon sữa có hình trụ và thể tích của lon sữa là $530\,\text{cm}^3$. Khi diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất thì bán kính đáy của nó bằng bao nhiêu centimet? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Đáp án:

Câu 22. [STER] Một máng nước có thiết diện là một hình thang cân, với các kích thước của máng được cho như trong hình vẽ. Nước được bơm vào máng với tốc độ là 4 lít/phút. Hỏi tốc độ dâng lên của mực nước vào thời điểm mà mực nước trong máng cao $2dm$ là bao nhiêu dm/phút ($t = 0$ là lúc bắt đầu bơm nước) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Đáp án: